

1 Si la terre tournait plus vite...

1 • Dans le référentiel terrestre, le champ de pesanteur en un point M est composé de deux termes : l'interaction gravitationnelle massique $-GM_T \frac{\vec{OM}}{OM^3}$ et la force d'inertie d'entraînement massique $\Omega^2 \vec{HM}$ (H , la projection de M sur l'axe de rotation terrestre sud-nord, et Ω la vitesse de rotation de la Terre sur elle-même) :

$$\vec{g}(M) = -GM_T \frac{\vec{OM}}{OM^3} + \Omega^2 \vec{HM}.$$

Si le point M est à l'équateur, $H = O$ (où O est le centre de la Terre), ce qui donne :

$$g(M) = -G \frac{M_T}{OM^2} + \Omega^2 OM;$$

si M est de plus un point à la surface de la Terre $OM = R_T$, rayon de la Terre.

Si on appelle g_0 l'interaction gravitationnelle massique (accélération de la pesanteur à la surface de la Terre au pôle Nord!), il n'y a pas de pesanteur à l'équateur si :

$$0 = -g_0 + \Omega^2 R_T \Leftrightarrow \sqrt{\frac{g_0}{R_T}} = 1,24 \cdot 10^{-3} \text{ rad.s}^{-1}.$$

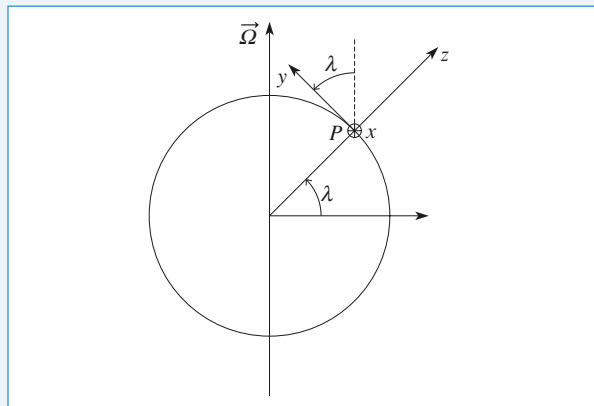
La durée d'un jour serait donc de 5 075 s, c'est-à-dire de 1 h 25 min. Cette durée est égale au temps que mettrait un satellite terrestre pour décrire une trajectoire circulaire de rayon R_T .

2 Influence de la force de Coriolis terrestre sur la conduite d'une moto

1 • $\vec{F}_{ic} = -2m\vec{\Omega} \wedge \vec{v}_{/R_T}$ avec, dans le référentiel terrestre local : $\vec{\Omega} = \Omega(\sin \lambda \vec{e}_z + \cos \lambda \vec{e}_y)$ et $\vec{v}_{/R_T} = -v\vec{e}_y$, donc :

$$\vec{F}_{ic} = -2m\Omega \sin \lambda v \vec{e}_x$$

elle est dirigée vers l'ouest.



A.N. : $F_{ic} \approx 3 \text{ N} \ll mg \approx 4 \text{ kN}$.

2 • Quand le motard roule à vitesse constante, la somme des forces qui agissent sur lui dans le référentiel terrestre est nulle : $\vec{R} + m\vec{g} + \vec{F}_{ic} = \vec{0}$. Si on appelle α l'angle que fait la moto avec la verticale, la projection sur la direction orthogonale à la moto de cette équation s'écrit : $mg \sin \alpha = 2m\Omega \sin \lambda v \cos \alpha$.

$$\text{On en déduit : } \tan \alpha = 2 \frac{\Omega \sin \lambda v}{g}.$$

A.N. : $\alpha \approx 0,03^\circ \approx 2' \text{ d'arc}$.

Ces calculs restent très théoriques : le moindre coup de vent aura une influence beaucoup plus importante sur l'équilibre de la moto que la force de Coriolis qui reste, même à vitesse élevée, un terme correctif avant tout.

3 Lancement vertical d'une fusée

1 • Dans le référentiel terrestre local, la relation fondamentale de la dynamique appliquée à la fusée s'écrit :

$$m\vec{a}(M) = m\vec{g} + \vec{F}_{ic} = m\vec{g} - 2m\vec{\Omega} \wedge \vec{v}(M).$$

En projection sur $\vec{e}_x$, $\vec{e}_y$ et $\vec{e}_z$ (dirigés respectivement vers l'est, le nord et le zénith, voir l'Essentiel), cette équation s'écrit :

$$\begin{cases} \ddot{x} = -2\Omega(\cos \lambda \dot{z} - \sin \lambda \dot{y}) \\ \ddot{y} = -2\Omega \sin \lambda \dot{x} \\ \ddot{z} = -g + 2\Omega \cos \lambda \dot{x} \end{cases} \quad (1)$$

À l'ordre 0, c'est-à-dire en négligeant les termes en Ω (l'effet de la force de Coriolis est faible), on obtient la solution classique d'un point en mouvement dans le champ de pesanteur (uniforme) :

$$\dot{x} = 0, \dot{y} = 0, \dot{z} = -gt + v_0 \text{ (vitesse à l'ordre 0),}$$

$$\text{puis : } x = 0, y = 0, z = -g \frac{t^2}{2} + v_0 t.$$

2 • La fusée atteint sa hauteur maximale h à l'instant :

$$t = \frac{v_0}{g} (\dot{z} = 0), \text{ d'où } h = \frac{v_0^2}{2g}.$$

3 • Pour obtenir les lois $x(t)$, $y(t)$ et $z(t)$ à l'ordre 1, on reporte les expressions de $\dot{x}$, $\dot{y}$ et $\dot{z}$ à l'ordre 0 dans les équations du mouvement (1). On obtient alors :

$$\begin{cases} m\ddot{x} = -2\Omega \cos \lambda (v_0 - gt) \\ m\ddot{y} = 0 \\ m\ddot{z} = -mg \end{cases}$$

Remarque

Seule l'équation sur l'axe (Px) est changée : la vitesse à l'ordre 0 est dirigée selon la verticale (Pz) donc, au premier ordre, la force de Coriolis est dirigée selon l'axe (Px) (le vecteur rotation de la Terre est dans le plan (Pyz)). En particulier, la hauteur maximale atteinte par la fusée est celle de la question 2).

Ces équations s'intègrent en :

$$\begin{cases} \dot{x} = -2\Omega \cos \lambda \left(v_0 t - \frac{gt^2}{2} \right) \\ \dot{y} = 0 \\ \dot{z} = -gt + v_0 \end{cases}$$

puis en :

$$\begin{cases} x = -2\Omega \cos \lambda \left(\frac{v_0 t^2}{2} - \frac{gt^3}{6} \right) \\ y = 0 \\ z = -\frac{gt^2}{2} + v_0 t. \end{cases}$$

Quand la fusée retombe sur le sol, $z = 0$, donc :

$$t = \frac{2v_0}{g} \quad \text{et} \quad x = -\frac{4}{3}\Omega \cos \lambda \frac{v_0^3}{g^2}.$$

On remarque que l'abscisse du point de chute de la fusée est négative : la fusée retombe à l'ouest de son point de départ. La force de Coriolis est orientée vers l'ouest à la montée, vers l'est à la descente.

4 • a) $x = -1,5 \text{ cm}$ est beaucoup plus faible que $h = 39,4 \text{ m}$: la force d'inertie de Coriolis a une influence faible sur le mouvement de la fusée.

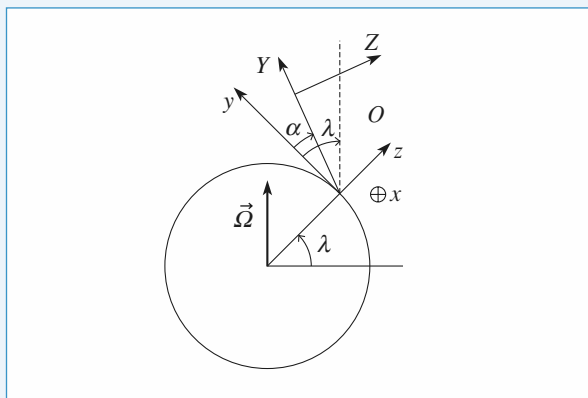
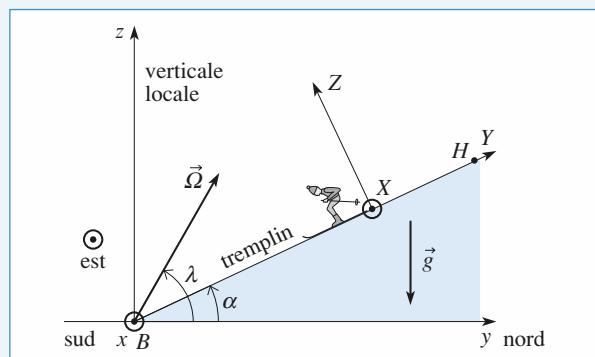
b) $v_0 = 689,8 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$. Pour que l'effet de la force d'inertie de Coriolis soit significatif, il faut lancer la fusée avec une grande vitesse initiale.

$h \approx 1\,870 \text{ m}$. La hauteur atteinte par la fusée est beaucoup plus importante ici (on peut cependant toujours considérer le champ de pesanteur comme uniforme, sa variation par rapport à sa valeur au niveau du sol, à 2 km d'altitude est d'environ $0,06 \%$).

Dans la réalité, compte tenu de la résistance et des mouvements de l'air, la validité des applications numériques précédentes est discutable !

4 Chute d'un point sur un plan incliné dans le référentiel terrestre

1 • La relation fondamentale de la dynamique, appliquée à l'objet, dans le référentiel terrestre s'écrit $m\vec{a} = m\vec{g} + \vec{R} - 2m\vec{\Omega} \wedge \vec{v}$, où $\vec{R}$ est la réaction du trempin sur l'objet. On utilise comme base de projection la base $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$, où $\vec{e}_x$ et $\vec{e}_y$ appartiennent au plan incliné et où $\vec{e}_z$ lui est perpendiculaire.



Dans cette base, $\vec{g} = -g(\sin \alpha \vec{e}_y + \cos \alpha \vec{e}_z)$ et $\vec{\Omega} = \Omega(\cos(\lambda - \alpha) \vec{e}_y + \sin(\lambda - \alpha) \vec{e}_z)$.

Le point se déplace sur le plan incliné donc sa cote Z est constamment nulle. La relation fondamentale de la dynamique, en projection sur $(OXYZ)$, donne les équations suivantes :

$$\begin{cases} m\ddot{X} = 2m\Omega \sin(\lambda - \alpha) \dot{Y} \\ m\ddot{Y} = -mg \sin \alpha - 2m\Omega \sin(\lambda - \alpha) \dot{X} \\ 0 = -mg \cos \alpha + R + 2m\Omega \cos(\lambda - \alpha) \dot{X} \end{cases}$$

À l'ordre zéro, c'est-à-dire en négligeant les termes en Ω (l'effet de la force de Coriolis est faible), ces équations deviennent :

$$\begin{cases} \ddot{X} = 0 \\ \ddot{Y} = -g \sin \alpha \\ 0 = -mg \cos \alpha + R \end{cases}, \quad \text{puis} \quad \begin{cases} \dot{X} = 0 \\ \dot{Y} = -gt \sin \alpha \\ R = mg \cos \alpha \end{cases}$$

$$\text{et enfin} \quad \begin{cases} X = 0 \\ Y = -\frac{g}{2} t^2 \sin \alpha + \ell \\ R = mg \cos \alpha \end{cases}$$

À l'ordre 1, pour obtenir les lois $X(t)$, $Y(t)$, $Z(t)$, on reporte les expressions de $\dot{X}$, $\dot{Y}$ et $\dot{Z}$ dans les termes en Ω (donc du premier ordre) des équations du mouvement.

La première équation est à cet ordre la seule modifiée :

$$\ddot{X} = -2gt\Omega \sin(\lambda - \alpha) \sin \alpha$$

ce qui donne $\dot{X} = -gt^2\Omega \sin(\lambda - \alpha) \sin \alpha$,

$$\text{puis} \quad X = -\frac{gt^3}{3}\Omega \sin(\lambda - \alpha) \sin \alpha.$$

Quand l'objet arrive au point B , $Y = 0$, donc :

$$t = t_f = \sqrt{\frac{2\ell}{g \sin \alpha}}.$$

a) Le vecteur vitesse du point est, au premier ordre en Ω , en bas du trempin :

$$\vec{v} = -2\ell\Omega \sin(\lambda - \alpha) \vec{e}_x - \sqrt{2gl \sin \alpha} \vec{e}_y.$$

b) Le décalage D par rapport à la ligne de plus grande pente est :

$$D = X(t_f) = -\frac{2}{3} l \Omega \sqrt{\frac{2l}{g \sin \alpha}} \sin(\lambda - \alpha).$$

Si $\sin(\alpha - \lambda) > 0$ (donc $\alpha > \lambda$), $D > 0$: l'objet est dévié vers l'est ; si $\sin(\alpha - \lambda) < 0$ (donc $\alpha < \lambda$), $D < 0$: l'objet est dévié vers l'ouest. Dans le cas où $\sin(\alpha - \lambda) = 0$ (donc $\alpha = \lambda$), l'objet n'est pas dévié : le vecteur rotation de la Terre est parallèle au plan incliné, donc la force d'inertie de Coriolis est perpendiculaire au plan et sans effet sur le mouvement du point sur le plan incliné.

Dans le cadre de cet exercice, lorsque $\alpha = \lambda$, $\vec{v}$ et $\vec{\Omega}$ sont parallèles à Oy : la force de Coriolis est nulle.

Remarque

Si $\alpha = \frac{\pi}{2}$, on retrouve le résultat classique de la « déviation vers l'est » (cf. H-Prépa, Tout en un, 1^{re} année, chapitre 28).

2 • $\vec{v} = -3,8 \cdot 10^{-3} \vec{e}_x - 37 \vec{e}_y$. $D = -7$ mm.

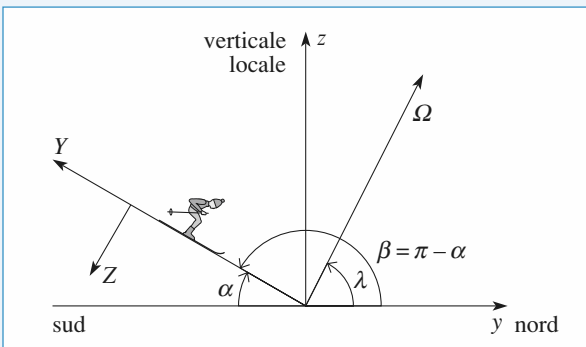
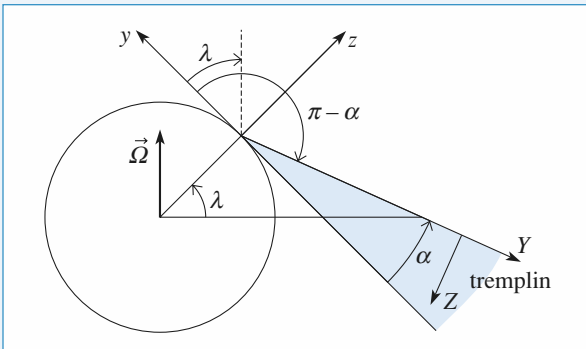
Les effets sont extrêmement faibles.

Si le tremplin est orienté sud-nord $\sin(\lambda - \alpha)$ devient $\sin(\lambda - \beta)$ avec $\beta = \pi - \alpha$, soit $\sin(\lambda + \alpha - \pi) = -\sin(\alpha + \lambda)$

et donc $\vec{v} = +2l\Omega \sin(\lambda + \alpha) \vec{e}_x - \sqrt{2gl \sin \alpha} \vec{e}_y$

et $D = +\frac{2}{3} l \Omega \sqrt{\frac{2l}{g \sin \alpha}} \sin(\alpha + \lambda)$, ce qui donne :

$$\vec{v} = 1,4 \cdot 10^{-2} \vec{e}_x - 37 \vec{e}_y \text{ et } D = 2,6 \text{ cm.}$$



5 Limite de roche

1 • Dans le référentiel « Cométocentrique » $\mathcal{R}_{\text{com}}$, le petit volume élémentaire de masse δm situé autour du point P est soumis à l'attraction gravitationnelle de la comète et à celle de Jupiter, sans oublier la force d'inertie d'entraînement, car ce référentiel n'est pas galiléen. La relation fondamentale de la dynamique dans $\mathcal{R}_{\text{com}}$ s'écrit alors :

$$\delta m \vec{a}(P)_{/\mathcal{R}_{\text{com}}} = \delta m \vec{G}_e(P) + \delta m \vec{G}_j(P) - \delta m \vec{a}_e.$$

L'accélération d'entraînement est égale à l'accélération du centre de la comète par rapport au référentiel « Jupiterocentrique » $\mathcal{R}_{\text{jup}}$ (les deux référentiels sont en translation l'un par rapport à l'autre).

On applique donc la relation fondamentale de la dynamique à la comète dans le référentiel « Jupiterocentrique », on obtient :

$$M_C \vec{a}(C)_{/\mathcal{R}_{\text{jup}}} = M_C \vec{G}_j(C).$$

On reporte dans l'équation précédente, il vient :

$$\delta m \vec{a}(P)_{/\mathcal{R}_{\text{com}}} = \delta m \vec{G}_e(P) + \delta m (\vec{G}_j(P) - \vec{G}_j(C))$$

(le premier terme est le champ gravitationnel propre de la comète, le second est le terme des marées).

2 • Le module de $G_e(P)$ est $\frac{GM_C}{R_C^2}$, celui du terme des marées est de l'ordre de :

$$GM_J \left(\frac{1}{(d - R_C)^2} - \frac{1}{d^2} \right) \approx 2GM_J \frac{R_C}{d^3} \quad (d \gg R_C).$$

Dans le modèle considéré, la cohésion de la comète est assurée

si : $\frac{GM_C}{R_C^2} > 2GM_J \frac{R_C}{d^3}$, soit $d > \sqrt[3]{\frac{2M_J}{M_C}} R_C = d_{\text{lim}}$.

Pour une comète donnée, il est clair que Jupiter est le pire compagnon dans le système solaire, car le plus massif. (On attribue d'ailleurs le volcanisme important de son satellite Io aux fortes contraintes créées par les forces de marées jupitériennes.)

La comète et Jupiter étant supposées sphériques et homogènes :

$$\frac{M_J}{M_C} = \frac{\mu_J}{\mu_C} \left(\frac{R_J}{R_C} \right)^3$$

d'où :

$$d_{\text{lim}} = \sqrt[3]{2 \frac{\mu_J}{\mu_C}} R_J,$$

avec $\mu_J = \frac{M_J}{4\pi R_J^3} = 1,25 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$.

On en déduit $d_{\text{lim}} = 1,36 R_J$, soit environ 97 000 km (cette distance est comptée à partir du centre de Jupiter, ce qui représente environ 25 500 km à partir de la périphérie).

6 Pourquoi s'amarrer à la navette spatiale ?

1 • Pour le vaisseau, satellite de masse m gravitant autour de la planète, le mouvement circulaire impose la relation :

$$mR\Omega^2 = G \frac{mM}{R^2}, \text{ soit :}$$

$$\Omega = \sqrt{\frac{GM}{R^3}} \simeq \sqrt{\frac{g_0 R_T^2}{R^3}}.$$

Pour $\Omega = 2\pi/(2 \text{ heures})$ autour de la Terre, il vient :
 $R = 8\,080 \text{ km}$, soit une altitude $h = 1\,680 \text{ km}$.

2 • Dans le référentiel tournant à vitesse angulaire $\vec{\Omega} = \Omega \vec{e}_z$ constante, on doit tenir compte des forces d'inertie d'entraînement et de Coriolis :

$$\vec{F}_{ie} = -m\vec{a}_e = m\Omega^2 \vec{CM} = m\Omega^2 ((R+x)\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z),$$

$$\vec{F}_{ic} = -2m\vec{\Omega} \wedge \vec{v} = 2m\Omega(\dot{y}\vec{e}_x - \dot{x}\vec{e}_y).$$

Le cosmonaute est aussi soumis à l'attraction gravitationnelle de la planète :

$$\begin{aligned} \vec{F} &= -GmM \frac{\vec{CM}}{CM^3} = -GmM \frac{(R+x)\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z}{((R+x)^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \\ &= -mR^3\Omega^2 \frac{(R+x)\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z}{((R+x)^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \end{aligned}$$

Son mouvement est donc régi par les équations :

$$\ddot{x} = 2\Omega\dot{y} + \Omega^2(R+x) - R^3\Omega^2 \frac{(R+x)}{((R+x)^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$\ddot{y} = -2\Omega\dot{x} + \Omega^2 y - R^3\Omega^2 \frac{y}{((R+x)^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$\ddot{z} = \Omega^2 z - R^3\Omega^2 \frac{z}{((R+x)^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

3 • Le terme gravitationnel annule pratiquement l'effet de la force d'inertie d'entraînement (terme de marée), un développement à l'ordre 1 en x/R , y/R et z/R nous donne alors :

$$\begin{cases} \ddot{x} = 2\Omega\dot{y} + 3\Omega^2 x \\ \ddot{y} = -2\Omega\dot{x} \\ \ddot{z} = 0 \end{cases}$$

4 • Le mouvement du cosmonaute selon l'axe (Oz) est clairement instable : $z = z_0 + v_{0z}t$. Rien ne vient compenser une quelconque vitesse initiale dans cette direction (à l'approximation linéaire).

5 • L'équation du mouvement sur (Oy) s'intègre en :

$$\dot{y}(t) = \dot{y}_0 - 2\Omega[x(t) - x_0]$$

que l'on reporte dans l'équation sur (Ox) :

$$\ddot{x} + \Omega^2 x = 2\Omega\dot{y}_0 + 4\Omega^2 x_0$$

que l'on intègre en :

$$x(t) = x_0 + \left(3x_0 + \frac{2\dot{y}_0}{\Omega}\right)(1 - \cos\Omega t) + \frac{\dot{x}_0}{\Omega} \sin\Omega t$$

L'expression de $y(t)$ est alors :

$$y(t) = y_0 - 3(2x_0\Omega + \dot{y}_0)t - 2\left(3x_0 + \frac{2\dot{y}_0}{\Omega}\right)\sin\Omega t - 2\frac{\dot{x}_0}{\Omega}(1 - \cos\Omega t)$$

6 • Avec $\dot{x}_0$ seule non nulle, il vient :

$$x(t) = \frac{\dot{x}_0}{\Omega} \sin\Omega t \text{ et } y(t) = -\frac{2\dot{x}_0}{\Omega}(1 - \cos\Omega t)$$

de sorte que la trajectoire est une ellipse de centre $\left(0, \frac{2\dot{x}_0}{\Omega}\right)$,

décrit à pulsation Ω : le terme différentiel tend à éloigner le cosmonaute, mais l'effet de la force de Coriolis le ramène à son point de départ.

7 • Avec x_0 seule non nulle, on a cette fois :

$$x(t) = x_0 + 3x_0(1 - \cos\Omega t) \text{ et } y(t) = -6x_0\Omega t - 6x_0\sin\Omega t.$$

À un mouvement périodique se superpose ici un effet de dérive parallèlement à l'axe (Oy) : le cosmonaute dérive inexorablement loin de son vaisseau. Le câble d'amarrage est tout à fait nécessaire.

Remarque : On peut se demander si l'attraction gravitationnelle exercée par le vaisseau sur le cosmonaute peut éviter cette catastrophe : à 10 mètres d'un vaisseau de 40 tonnes, la force de gravitation est de l'ordre de $2,7 \cdot 10^{-8} \text{ N}$ par kg de cosmonaute, alors qu'avec $x_0 = 10 \text{ m}$, on a $\Omega_{x_0}^2$ de l'ordre de $7,6 \cdot 10^{-6} \text{ N} \cdot \text{kg}^{-1}$, nettement supérieure.

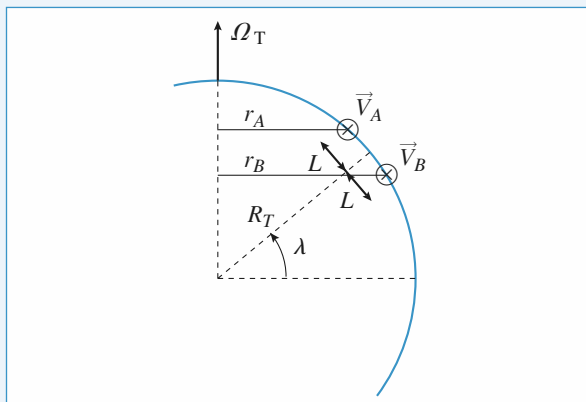
7 « Visualisation » de la rotation du pendule de Foucault

1 • A décrit un cercle de rayon $r_A = R_T \cos \lambda - L \sin \lambda$ à vitesse angulaire $\vec{\Omega}_T$ autour de l'axe des pôles, donc :

$$\vec{v}_A = (R_T \cos \lambda - L \sin \lambda) \Omega_T \vec{e}_x.$$

De même, on a :

$$\vec{v}_B = (R_T \cos \lambda + L \sin \lambda) \Omega_T \vec{e}_x.$$

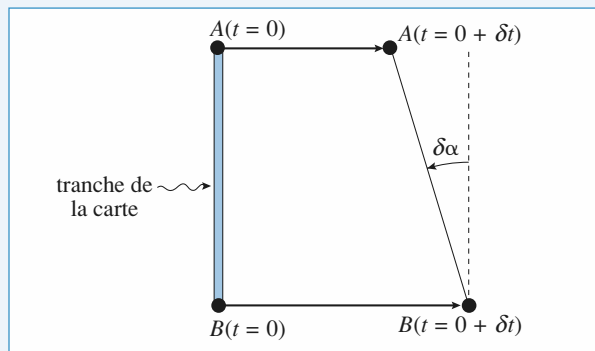


2 • Sous la carte, le segment AB semble tourner d'un angle $\delta\alpha$ pendant l'intervalle de temps élémentaire δt , et on a :

$$\delta\alpha = (\nu_B - \nu_A) \frac{\delta t}{2L}$$

ce qui correspond à la vitesse de rotation apparente :

$$\vec{\omega} = \frac{\delta\alpha}{\delta t} \vec{e}_z = \Omega_T \sin \lambda \vec{e}_z.$$



3 • En général, ω diffère de Ω_T , sauf au pôle (résultat intuitivement évident).

À la latitude $-\lambda$, le sens de rotation est inversé.

Le segment CD reste perpendiculaire à AB , de même que la carte sombre reste perpendiculaire à la carte claire, le résultat est donc le même.

4 • Imaginons que le pendule de Foucault a été lancé dans un plan d'oscillation [nord-sud] vertical, par exemple.

En l'absence de force de Coriolis (cas du référentiel géocentrique en particulier), il doit garder comme plan d'oscillation celui de la carte claire. Par rapport au sol (lié à AB), il semble donc tourner à vitesse angulaire $-\vec{\omega}$ dans un plan vertical.

8 Distances extrêmes pour le pendule de Foucault

1 • L'équation du mouvement est :

$$m\vec{a}(\mathbf{M})_{/\mathcal{R}_T} = m\vec{g} + \vec{T} - 2m\vec{\Omega}_T \wedge \vec{v}(\mathbf{M})_{/\mathcal{R}_T}$$

avec, dans la base $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$:

$$\vec{g} = -g\vec{e}_z \text{ et } \vec{\Omega}_T = \Omega_T(\cos \lambda \vec{e}_y + \sin \lambda \vec{e}_z)$$

et, pour de faibles inclinaisons :

$$T_z \approx T, \quad T_x \approx -T \frac{x}{L}, \quad T_y \approx -T \frac{y}{L}.$$

On obtient ainsi :

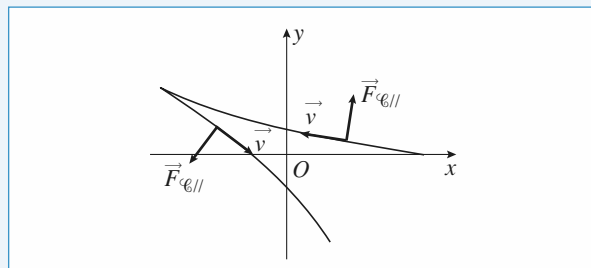
$$\begin{cases} m\ddot{x} = -T \frac{x}{L} + 2m\Omega_T \sin \lambda \dot{y} - 2m\Omega_T \cos \lambda \dot{z} \\ m\ddot{y} = -T \frac{y}{L} - 2m\Omega_T \sin \lambda \dot{x} \\ m\ddot{z} = -mg + T + 2m\Omega_T \cos \lambda \dot{x} \end{cases}$$

où les termes en Ω_T sont correctifs, comme la force de Coriolis dans la relation fondamentale de la dynamique.

De plus, z ne varie pas (à un ordre 2 près de l'angle d'inclinaison du pendule par rapport à la verticale), ce qui permet de reporter $T \approx mg$ dans les deux premières équations pour obtenir :

$$\begin{cases} \ddot{x} - 2\Omega_T \dot{y} + \omega_0^2 x = 0 \text{ avec } \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{L}} \text{ et } \Omega = \Omega_T \sin \lambda \\ \ddot{y} + 2\Omega_T \dot{x} + \omega_0^2 y = 0 \end{cases}$$

2 • En oubliant la force de Coriolis, le pendule devrait simplement osciller en $+x_0$ et $-x_0$ le long de l'axe (Ox) pour les conditions initiales proposées.



La force de Coriolis projetée dans le plan (x, y) , notée $\vec{F}_{C//}$, est, avec $\dot{z} = 0$:

$$\vec{F}_{C//} = 2m\Omega_T(\dot{y}\vec{e}_x - \dot{x}\vec{e}_y).$$

Au début de la première oscillation, par exemple, $\dot{y} \approx 0$ et $\dot{x} < 0$, de sorte que le pendule est dévié vers les y croissants... et rate le point O . La simulation illustre ce phénomène, répété à chaque oscillation, ce qui justifie la rotation du plan d'oscillation (le cours a montré que pour $\Omega \ll \omega_0$, cette rotation s'effectue à vitesse angulaire $-\Omega$).

La simulation, prolongée plus longtemps, montre bien que la distance au point O évolue entre deux valeurs extrêmes $r_{\min}$ et $r_{\max} = x_0$.

3 • a) On reprend les équations du mouvement dans le plan (xOy) en utilisant les coordonnées polaires.

Sachant que, d'après la question 1) :

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = -\frac{mg}{L} \vec{r} - 2m\Omega_T \vec{e}_z \wedge \vec{v}$$

on obtient les équations du mouvement radiale et orthoradiale :

$$\begin{cases} \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = -\omega_0^2 r + 2\Omega_T \dot{\theta} \\ r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} = -2\Omega_T \dot{r} \end{cases}$$

b) La composante verticale du mouvement cinétique au point O est : $L_z = (m\vec{r} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{e}_z = mr^2\dot{\theta}$.

La tension $\vec{T}$ (qui passe par l'axe (Oz) et le poids (parallèle à (Oz)) n'ayant pas de moment par rapport à l'axe (Oz) , on en déduit que :

$$\frac{dL_z}{dt} = (r\vec{e}_r \wedge (-2m\vec{\Omega}_T \wedge \vec{v})) \cdot \vec{e}_z = -2m\Omega_T r\dot{r}$$

ce qui correspond naturellement à l'équation du mouvement orthoradiale obtenue en 3) a) :

$$\frac{d}{dt}(r^2\dot{\theta}) = -2\Omega_T r\dot{r}$$

dont l'intégrale première est, compte tenu des conditions

initiales :

$$r^2 \dot{\theta} = \Omega(x_0^2 - r^2).$$

c) On peut maintenant éliminer $\dot{\theta}$ dans l'équation radiale, ce qui donne :

$$\ddot{r} + r\omega_0^2 - \Omega^2 \frac{x_0^4 - r^4}{r^3} = 0.$$

En multipliant par $\dot{r}$, on l'intègre en :

$$\dot{r}^2 + \omega_0^2(r^2 - x_0^2) + \Omega^2 \left(\frac{x_0^4}{r^2} + r^2 - 2x_0^2 \right) = 0.$$

Les valeurs extrêmes de r , indiquées par $\dot{r} = 0$, sont solutions de :

$$(x_0^2 - r^2) \left(\omega_0^2 + \Omega^2 - \Omega^2 \frac{x_0^2}{r^2} \right) = 0$$

ce qui donne :

$$r_{\max} = x_0 \quad \text{et} \quad r_{\min} = x_0 \sqrt{\frac{\Omega^2}{\Omega^2 + \omega_0^2}}.$$

d) Pour le pendule de Foucault, long d'environ 70 m, $\omega_0 \approx 0,37 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ est très supérieure à Ω , au plus égale à $\Omega_T = 7,5 \cdot 10^{-5} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$: $\Omega \ll \frac{\omega_0}{10}$, ce qui n'est pas le cas simulé !

Dans ces conditions, la rotation du plan d'oscillation est lente, et l'écart au passage par le point O imperceptible.

À Paris, le plan d'oscillation d'un pendule de Foucault fait un tour complet en environ 34 heures.

9 Terme des marées, marées de vives-eaux et marées de mortes-eaux

1 • Pour le point P , fixe dans le référentiel terrestre, on écrit la relation fondamentale de la dynamique sous la forme :

$$m\vec{a}(P) = \vec{O} = \vec{F} + m(\vec{G}_T(P) + \vec{G}_L(P) + \vec{G}_S(P)) - m\vec{a}_e(P)$$

où l'accélération d'entraînement est :

$$\begin{aligned} \vec{a}_e(P) &= -\omega^2 \vec{HP} + \vec{a}_e(R \text{ géocentrique}) \\ &= -\omega^2 \vec{HP} + \vec{G}_L(C) + \vec{G}_S(C) \end{aligned}$$

soit finalement :

$$\begin{aligned} \vec{O} &= \vec{F} + m(\vec{G}_T(P) + \omega^2 \vec{HP}) \\ &\quad + m(\vec{G}_L(P) - \vec{G}_L(C) + \vec{G}_S(P) - \vec{G}_S(C)). \end{aligned}$$

• Le terme $m\vec{G}_T(P) + m\omega^2 \vec{HP}$ représente le poids du point P , il est noté $m\vec{g}_0$.

• Le terme $m(\vec{G}_L(P) - \vec{G}_L(C))$ est le terme de marées dû à la Lune, on le note $m\Delta\vec{g}_L$.

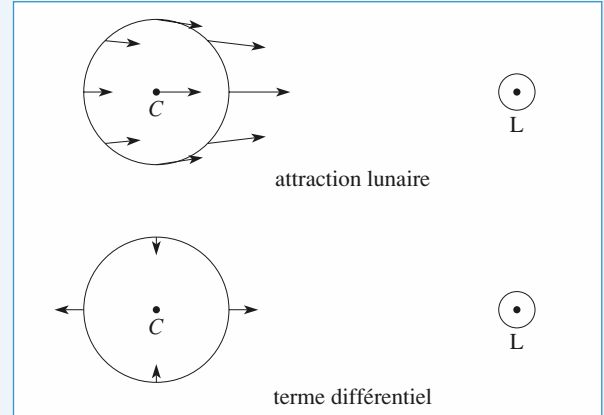
• Le terme $m(\vec{G}_S(P) - \vec{G}_S(C))$ est le terme de marées dû au Soleil, on le note $m\Delta\vec{g}_S$.

$$2 \bullet \Delta\vec{g}_L = GM_L \left[\frac{\vec{PL}}{PL^3} - \frac{\vec{CL}}{R_{CL}^3} \right].$$

Sur le premier schéma ci-dessous, on a représenté par des

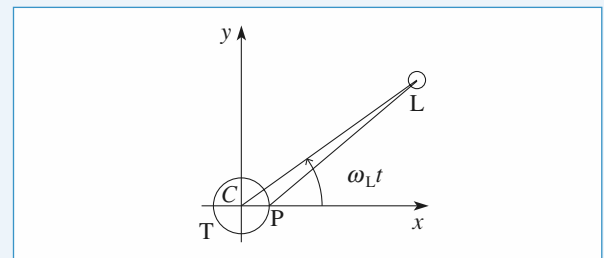
flèches le terme $\frac{\vec{PL}}{PL^3}$ en plusieurs points de la surface terrestre

ainsi que le terme $\frac{\vec{CL}}{R_{CL}^3}$.



Sur le second schéma, on a simplement représenté $\Delta\vec{g}_L$. Pour une position donnée de la Lune, les effets sont maximaux (et égaux en module) pour les deux points diamétralement opposés le long de la droite CL . Si on ne tient compte que de la rotation de la Terre, un même lieu sur Terre se trouvera dans la position où les effets de marées sont maximaux deux fois par jour : il y donc deux marées hautes (et deux marées basses) par jour. Cependant, la Lune a un mouvement circulaire autour de la Terre de période légèrement supérieure : les heures de marées hautes pour deux jours consécutifs seront décalées.

$$\begin{aligned} 3 \bullet a) \|\vec{PL}\|^2 &= \|\vec{PC}\|^2 + \|\vec{CL}\|^2 + 2\vec{PC} \cdot \vec{CL} \\ &= R_T^2 + R_{CL}^2 - 2R_T R_{CL} \cos(\omega_L t). \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \frac{1}{PL^3} &= \frac{1}{R_{CL}^3} \left(1 - 2 \frac{R_T}{R_{CL}} \cos(\omega_L t) + \frac{R_T^2}{R_{CL}^2} \right)^{-\frac{3}{2}} \\ &\approx \frac{1}{R_{CL}^3} \left(1 + 3 \frac{R_T}{R_{CL}} \cos(\omega_L t) \right) \quad \text{au premier ordre en } \frac{R_T}{R_{CL}}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{PL} &= \vec{PC} + \vec{CL}, \quad \text{avec } \vec{PC} = -R_T \vec{u}_x; \\ \vec{CL} &= R_{CL}(\cos(\omega_L t) \vec{u}_x + \sin(\omega_L t) \vec{u}_y). \end{aligned}$$

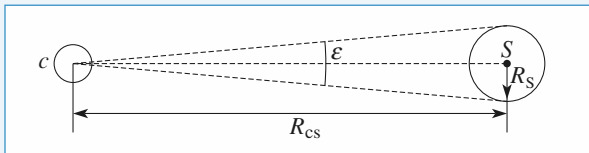
On reporte ces relations dans l'expression de $\Delta\vec{g}_L$; on obtient, en ne conservant que les termes d'ordre 1 en $\frac{R_T}{R_{CL}}$:

$$\Delta \vec{g}_L = \frac{GM_L}{R_{CL}^2} \left(\frac{R_T}{R_{CL}} \right) \left((3\cos^2(\omega_L t) - 1) \vec{u}_x + (3\cos(\omega_L t) \sin(\omega_L t)) \vec{u}_y \right).$$

De même :

$$\Delta \vec{g}_S = \frac{GM_S}{R_{CS}^2} \left(\frac{R_T}{R_{CS}} \right) \left((3\cos^2(\omega_S t) - 1) \vec{u}_x + (3\cos(\omega_S t) \sin(\omega_S t)) \vec{u}_y \right).$$

b) Le diamètre apparent ε sous lequel on voit le Soleil ou la Lune depuis P vérifie $\sin \varepsilon \approx \varepsilon = \frac{2R_L}{R_{CL}} = \frac{2R_S}{R_{CS}}$, où R_L et R_S sont les rayons respectifs de la Lune et du Soleil.



À $t = 0$:

$$\frac{|\Delta \vec{g}_L|}{|\Delta \vec{g}_S|} \approx \frac{\frac{M_L}{R_{CL}^3}}{\frac{M_S}{R_{CS}^3}} = \frac{\mu_L \left(\frac{R_L}{R_{CL}} \right)^3}{\mu_S \left(\frac{R_S}{R_{CS}} \right)^3} = \frac{\mu_L}{\mu_S} = 2,4.$$

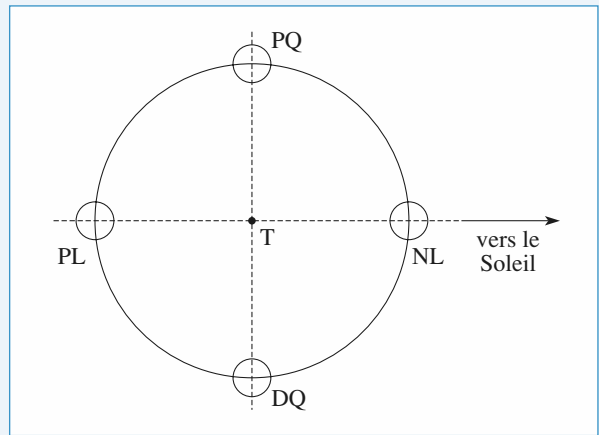
La contribution du Soleil aux marées est loin d'être négligeable : elle est simplement environ deux fois moins importante que celle de la Lune (le Soleil est beaucoup plus éloigné de la Terre que la Lune mais il a une masse beaucoup (2,4.10⁶) plus grande).

c) La composante sur Cx du terme des marées est proportionnelle à $3\cos^2(\omega_i t) - 1$ donc à $\frac{(3\cos(2\omega_i t) + 1)}{2}$ (avec $\omega_i = \omega_L$ ou ω_S).

Les effets de la Lune et du Soleil s'additionnent quand :

$$\cos(2\omega_L t) = \cos(2\omega_S t) = 1,$$

c'est-à-dire quand la Terre, la Lune et le Soleil seront alignés (pleine lune (PL) et nouvelle lune (NL)) ; ils se retranchent quand $\cos(2\omega_L t) = -1$ et $\cos(2\omega_S t) = 1$ (ou le contraire), c'est-à-dire quand les axes CL et CS sont à 90° l'un de l'autre (premier quartier (PQ) et dernier quartier (DQ)). Dans le premier cas, les amplitudes des marées sont importantes (marées de vives-eaux), dans le second, elles sont faibles (marées de mortes-eaux).



10 Étude dynamique des anneaux de Saturne

D'après ENSTIM 2008.

1. Les anneaux de Saturne ne sont pas des solides

1 • Dans le référentiel saturnien, supposé galiléen, le théorème de la résultante cinétique appliqué au doublet de masse $2m$ s'écrit :

$$2m\vec{a}_G = -\Gamma \frac{mm_S}{O_S M_1^3} \overrightarrow{O_S M_1} - \Gamma \frac{mm_S}{O_S M_2^3} \overrightarrow{O_S M_2}$$

$$\text{Soit } -2m\omega^2 r \vec{u}_r = -\Gamma mm_S \left(\frac{1}{(r-a)^2} + \frac{1}{(r+a)^2} \right) \vec{u}_r$$

$$2\omega^2 r = 2\Gamma m_S \frac{r^2 + a^2}{(r^2 - a^2)^2}.$$

Au premier ordre en $\frac{a}{r}$, on obtient :

$$\frac{\Gamma m_S}{r^2} = \omega^2 r.$$

2 • Dans $\mathcal{R}_{sd}$, M_1 est soumis :

$$- \text{à l'attraction de Saturne : } -\frac{\Gamma mm_S}{(r-a)^2} \vec{u}_r$$

$$- \text{à l'attraction de } M_2 : + \frac{\Gamma m^2}{(2a)^2} \vec{u}_r$$

$$- \text{à la force d'inertie d'entraînement : } + m\omega^2(r-a) \vec{u}_r.$$

M_1 étant immobile dans $\mathcal{R}_{sd}$, la force d'inertie de Coriolis est nulle.

$$\text{Soit } \Sigma \vec{f} = -\frac{\Gamma mm_S}{(r-a)^2} \vec{u}_r + \frac{\Gamma m^2}{4a^2} \vec{u}_r + m\omega^2(r-a) \vec{u}_r.$$

$$f(a, r) = -\frac{\Gamma mm_S}{(r-a)^2} + \frac{\Gamma m^2}{4a^2} + m\omega^2(r-a).$$

$$f(a, r) = -\frac{\Gamma mm_S}{(r-a)^2} + \frac{\Gamma m^2}{4a^2} + \Gamma \frac{mm_S}{r^3} (r-a).$$

Au premier ordre en $\frac{a}{r}$, $(r-a)^{-2} = r^{-2} \left(1 + \frac{2a}{r}\right)$.

$$f(a, r) = \frac{\Gamma m^2}{4a^2} - \frac{3\Gamma m m_S a}{r^3}.$$

$$\begin{aligned} 3 \bullet f(a, r) < 0 &\Leftrightarrow \frac{m}{4a^2} < \frac{3m_S a}{r^3} \\ r^3 &< \frac{12m_S}{\mu}. \end{aligned}$$

$$\text{Soit } r < r_0 \text{ avec } r_0 = \left(\frac{12m_S}{\mu}\right)^{\frac{1}{3}}.$$

A.N. : $r_0 = 2,15 \cdot 10^8 \text{ m}$.

On obtient le bon ordre de grandeur pour les anneaux.

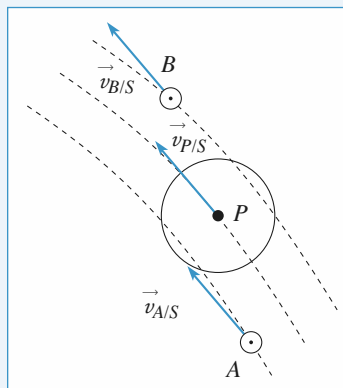
2. Divisions des anneaux

1 • Pour un mouvement circulaire de rayon r ,

$$m \frac{v^2}{r} = \frac{Gmm_S}{r^2} \quad v^2 = \frac{Gm_S}{r}.$$

Donc plus r augmente et plus v est faible.

2 •



Dans $\mathcal{R}_S$
 $v_A > v_P > v_B$.

3 • Dans $\mathcal{R}_{SP}$, $\vec{v}_{A/SP} = \vec{v}_{A/S} - \vec{v}_{e(A)}$ $\vec{v}_{e(A)} = r_A \omega_P \vec{u}_{\theta_A}$.

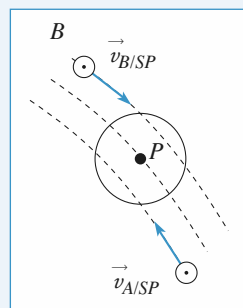
$$\text{Or } m_P \omega_P^2 r_P = G \frac{m_P m_S}{r_P^2} \quad \omega_P = \left(\frac{Gm_S}{r_P^3}\right)^{\frac{1}{2}}.$$

$$\text{De même } \omega_A = \left(\frac{Gm_S}{r_A^3}\right)^{\frac{1}{2}}.$$

Donc $\vec{v}_{A/SP} = r_A (\omega_A - \omega_P) \vec{u}_{\theta_A}$ $r_A < r_P \Rightarrow \omega_A > \omega_P$.

De même $\vec{v}_{B/SP} = r_B (\omega_B - \omega_P) \vec{u}_{\theta_B}$ avec $\omega_B < \omega_P$.

Dans $\mathcal{R}_{SP}$ on obtient :



4 • On constate que A et B vont entrer en collision avec P et être éjectés de leur orbite.

LES OBJECTIFS

- Mettre en évidence les grands principes d'étude des systèmes de plusieurs points matériels.
- Introduire les théorèmes de Kœnig.

LES PRÉREQUIS

- Théorèmes généraux de la mécanique du point.

LES OUTILS MATHÉMATIQUES

- Calculs vectoriels.
- Développement limités.

ESSENTIEL

• Définitions

• Barycentre

Le barycentre des deux points matériels M_1 et M_2 , de masse m_1 et m_2 , est défini par :

$$m_1 \overrightarrow{GM}_1 + m_2 \overrightarrow{GM}_2 = \vec{0}, \text{ ou encore : } \overrightarrow{OG} = \frac{m_1 \overrightarrow{OM}_1 + m_2 \overrightarrow{OM}_2}{m_1 + m_2}.$$

• Mouvement du système

Décrite en termes de position barycentrique $\vec{r}_G = \overrightarrow{OG}$ et position relative $\vec{r} = \overrightarrow{M_1 M_2}$, la cinématique du système fait apparaître :

- une translation d'ensemble associée au mouvement du point G ;
- une évolution de l'orientation de la position relative $\vec{r}$: le système tourbillonne autour de son barycentre ;
- une évolution de la distance $r = \|\vec{r}\|$: le système peut se dilater (ou se contracter).

• Éléments cinétiques du système des deux points matériels

Quantité de mouvement : La quantité de mouvement est : $\vec{p} = M \vec{v}_G$, où M est la masse totale $M = m_1 + m_2$.

Moment cinétique

- Le moment cinétique en un point O , est : $\vec{L}_O = \overrightarrow{OM}_1 \wedge \vec{p}_1 + \overrightarrow{OM}_2 \wedge \vec{p}_2$.
- Le moment cinétique par rapport à un axe $\Delta = (O, \vec{e}_\Delta)$ est : $L_\Delta = \vec{L}_O \cdot \vec{e}_\Delta$.

• Les moments cinétiques en deux points O et O' sont liés par la relation : $\vec{L}_{O'} = \vec{L}_O + \vec{p} \wedge \overrightarrow{OO'}$.

Énergie cinétique : L'énergie cinétique du système est : $\mathcal{E}_K = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2$.

• Référentiel barycentrique

$\mathcal{R}$ étant le référentiel d'étude, le référentiel barycentrique $\mathcal{R}^*$ est le référentiel *en translation* par rapport à $\mathcal{R}$ dans lequel la résultante cinétique du système est nulle : $\vec{p}_{/\mathcal{R}^*} = \vec{p}^* = \vec{0}$: il est en translation à vitesse $\vec{v}_G$ par rapport au référentiel d'étude $\mathcal{R}$. Le référentiel $\mathcal{R}^*$ est encore appelé *référentiel du centre de masse*.

Dans ce référentiel $\mathcal{R}^*$:

- le moment cinétique du système est le même en tout point : $\vec{L}_O^* = \vec{L}_{O'}^* = \vec{L}^*$;
- le moment cinétique du système au point G est égal à son moment cinétique barycentrique : $\vec{L}_G = \vec{L}^*$.

• Utilisation du mobile fictif

Le moment cinétique et l'énergie cinétique barycentriques du système s'identifient à ceux qu'aurait le mobile fictif de masse μ , placé en M tel que $\overrightarrow{GM} = \overrightarrow{M_1 M_2}$ en mouvement dans le référentiel barycentrique :

$$\vec{L}^* = \mu \vec{r} \wedge \dot{\vec{r}} \text{ et } \mathcal{E}_K^* = \frac{1}{2} \mu \dot{\vec{r}}^2, \text{ avec } \frac{1}{\mu} = \frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}, \text{ ou encore } \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}.$$

• Théorèmes de Kœnig

Le moment cinétique en O du système S est la somme du moment cinétique barycentrique et du moment cinétique en O du point G affecté de toute la masse :

$$\vec{L}_O = \vec{L}^* + \overrightarrow{OG} \wedge M \vec{v}_G = \vec{L}^* + \overrightarrow{OG} \wedge \vec{p}.$$

L'énergie cinétique du système S est la somme de son énergie cinétique barycentrique et de l'énergie cinétique du point G affecté de toute la masse :

$$\mathcal{E}_K = \mathcal{E}_K^* + \frac{1}{2} M v_G^2.$$

Évolutions du système de deux points matériels

• Actions exercées sur le système

La résultante des actions mécaniques subies par le système est égale à la somme des forces extérieures subies par ses points :

$$\vec{R} = \sum_i \vec{F}_{\text{ext} \rightarrow M_i} = \vec{R}_{\text{ext}} \quad (\vec{R}_{\text{int}} = \vec{0}).$$

Le moment, en un point O , résultant des actions mécaniques subies par le système est égal à la somme des moments en O des forces extérieures subies par ses points :

$$\overrightarrow{\mathcal{M}}_O = \sum_i \overrightarrow{OM_i} \wedge \vec{F}_{\text{ext} \rightarrow M_i} = \overrightarrow{\mathcal{M}}_{O_{\text{ext}}} \quad (\overrightarrow{\mathcal{M}}_{O_{\text{int}}} = \vec{0}).$$

Les moments d'un ensemble de forces de résultante $\vec{R}$ en deux points O et O' sont liés par la relation :

$$\overrightarrow{\mathcal{M}}_{O'} = \overrightarrow{\mathcal{M}}_O + \vec{R} \wedge \overrightarrow{OO'}.$$

La puissance des forces intérieures au système est $\mathcal{P} = F_{1 \rightarrow 2} \frac{dr}{dt}$, et ne dépend pas du référentiel.

Elle est en général non nulle si le système est déformable. Elle est nulle pour un système rigide : $r = \text{cte}$.

• Dynamique d'ensemble

Le mouvement du barycentre est identique à celui d'un point matériel de masse M soumis à une force égale à la résultante des forces extérieures :

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = M \frac{d\vec{v}_G}{dt} = \vec{R}_{\text{ext}}.$$

$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \vec{M}_{O_{\text{ext}}}$ traduit le théorème du moment cinétique en un point O fixe.

L'égalité $\frac{d\vec{L}^*}{dt} = \vec{M}_{G_{\text{ext}}}$ traduit le théorème du moment cinétique barycentrique.

L'égalité $\frac{dL_\Delta}{dt} = M_{\Delta_{\text{ext}}}$ traduit le théorème du moment cinétique, en projection sur un axe fixe

$$\Delta = (O, \vec{e}_\Delta).$$

Dans un référentiel non galiléen, les résultats précédents sont applicables, à condition de compenser les forces d'inertie agissant sur les points matériels comme des forces extérieures supplémentaires.

• Étude énergétique

Le théorème de la puissance cinétique s'écrit $\frac{d\mathcal{E}_K}{dt} = \mathcal{P}_{\text{ext}} + \mathcal{P}_{\text{int}}$.

Le théorème de l'énergie cinétique s'écrit $\Delta\mathcal{E}_K = \mathcal{T}_{\text{ext}} + \mathcal{T}_{\text{int}}$ et fait intervenir le travail de toutes les forces entre l'état initial et l'état final du système.

L'énergie mécanique du système est la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle :

$$\mathcal{E}_M = \mathcal{E}_K + \mathcal{E}_P = \mathcal{E}_K + \mathcal{E}_{P_{\text{int}}} + \mathcal{E}_{P_{\text{ext}}}.$$

Le théorème de l'énergie s'écrit alors $\Delta\mathcal{E}_M = \mathcal{T}_{\text{NC}}$, travail des actions non conservatives.

Pour un système conservatif, l'énergie mécanique est une constante du mouvement.

• Système de deux points matériels isolé

• Généralités

La résultante et le moment des actions extérieures sont nuls.

La quantité de mouvement totale $\vec{p} = M\vec{v}_G$ et le moment cinétique barycentrique $\vec{L}^*$ sont des constantes du mouvement.

Le moment cinétique $\vec{L}_O$ en un point fixe du référentiel galiléen est lui aussi conservé.

• Utilisation du mobile fictif

L'étude du mouvement relatif, en référentiel galiléen, du système à deux corps *isolé* se ramène à l'étude du mouvement du mobile fictif soumis à la force *centrale* $\vec{F}_{1 \rightarrow 2}$:

$$\mu \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = F_{1 \rightarrow 2} \vec{e}_r, \text{ avec } \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}.$$

Le moment cinétique du mobile fictif $\vec{L}^* = \mu \vec{r} \wedge \dot{\vec{r}}$, est conservé. Le mouvement du mobile fictif est plan, et satisfait la loi des aires.

La conservation de l'énergie mécanique du système isolé, lorsque la force intérieure est conservative, est traduite par la conservation de l'énergie mécanique du mobile fictif :

$$\mathcal{E}_M^* = \frac{1}{2} \mu \dot{\vec{r}}^2 + \mathcal{E}_{P_{\text{int}}}, \text{ qui est l'énergie mécanique barycentrique du système.}$$

• Système de deux points matériels soumis à un champ de gravitation externe uniforme

Lorsque le système est soumis à un champ de gravitation externe uniforme :

- le mouvement du barycentre G est un mouvement de chute libre dans ce champ de gravitation ;
- le mouvement relatif n'est pas affecté par le champ extérieur.

Conseils et pièges à éviter

- Bien connaître « l'origine » de toutes les formules données dans ce rappel de cours.
- L'interaction entre les deux points est quelconque : un fil tendu, un ressort, une interaction newtonienne, ...

1 Une fusée en morceaux

Une fusée, lancée depuis le sol, effectue un mouvement parabolique. Elle se sépare en deux parties de masses égales au moment où elle atteint le sommet de sa trajectoire. La première partie retombe à la verticale de ce sommet sur le sol, à la distance D de son point de lancement. Où atterrit l'autre partie ? On supposera que $\vec{g}$ est uniforme.

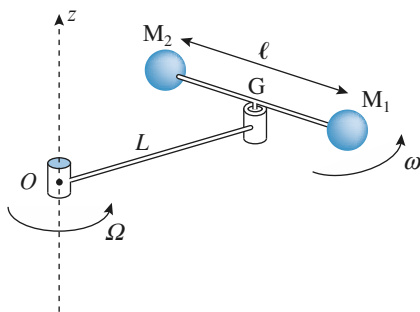
Conseil

Appliquer le théorème de la quantité de mouvement à l'ensemble des deux morceaux de la fusée après la séparation. Quelle est alors la trajectoire du centre de masse ?

2 Mouvements de rotation et théorème de Kœnig

On considère un mobile constitué de deux billes M_1 et M_2 , de masses m_1 et m_2 , reliées par une tige rigide de longueur ℓ et de masse négligeable. Le centre de masse G du système est, quant à lui, relié à un point fixe O par l'intermédiaire d'une autre tige de longueur L et de masse négligeable également. L'ensemble se déplace sans frottements sur un plan horizontal. G tourne autour de O à la vitesse angulaire Ω et les deux billes tournent autour de G à la vitesse angulaire ω , les deux rotations ayant lieu dans le même sens.

Déterminer l'énergie cinétique et le moment cinétique en O du système des deux billes dans le référentiel fixe lié à O .



Conseil

Appliquer les théorèmes de Kœnig. Comment s'expriment la vitesse et le moment cinétique d'un point matériel décrivant un mouvement circulaire ?

3 * Plate-forme sur des rails

1 • Une grande plate-forme de masse M est posée sur un rail rectiligne, de direction (Ox) , sur lequel elle glisse sans frottement. À une extrémité de la plate-forme se trou-

vent N personnes de même masse m . Elles quittent la plate-forme de deux façons :

a) les N personnes courent ensemble jusqu'à l'autre extrémité de la plate-forme et sautent en même temps avec la vitesse $\vec{v} = -v\vec{e}_x$ par rapport à la plate-forme après le saut ($v > 0$) ;

b) les N personnes courent et sautent les unes après les autres (avec la même vitesse $\vec{v}$ que précédemment, elles démarrent dès que la personne précédente a sauté). Déterminer, dans les deux cas, la vitesse finale $\vec{v}_f$ de la plate-forme. Laquelle de ces deux façons de la quitter lui donnera la vitesse la plus élevée ?

2 • Que deviennent ces résultats si la vitesse $\vec{v}$ est définie par rapport à la plate-forme avant le saut ?

Conseils

Appliquer le théorème de la quantité de mouvement au système {plate-forme + passagers}.

Comment est dirigée la résultante de forces extérieures ? Qu'en résulte-t-il pour la quantité de mouvement de ce système ?

4 Patinage

1 • Deux patineurs A_1 et A_2 se déplacent sur une patinoire horizontale, le long de deux droites parallèles distantes de d_0 , leur vitesse étant respectivement v_1 et v_2 , leur masse m_1 et m_2 . Arrivés au même niveau, ils s'accrochent rigidement. En assimilant chaque patineur à un point matériel, étudier le mouvement ultérieur de l'ensemble des deux patineurs (vitesse de leur centre de masse G , vitesse de rotation de l'ensemble autour de G). Commenter.

2 • Les deux patineurs se tirent alors l'un vers l'autre, leur distance mutuelle à l'instant t est alors $d(t)$. Déterminer l'évolution de leur vitesse de rotation et le travail qu'ils effectuent, en fonction de $d(t)$, d_0 , v_1 et v_2 .

Conseils

1) Appliquer le théorème de la quantité de mouvement au système des deux patineurs.

Comment est dirigée la résultante des forces extérieures ? Qu'en résulte-t-il pour la vitesse du centre de masse de ce système ?

Pour étudier le mouvement des deux patineurs autour de leur centre de masse, on se base sur les lois de conservation (moment cinétique, énergie cinétique). On peut travailler dans le référentiel barycentrique ou dans le référentiel fixe.

2) Quelle loi de conservation est encore vérifiée ? Que représente le travail des forces intérieures ?

5 Interaction noyau-proton. Distance minimale d'approche

On étudie l'interaction entre un proton P de masse m et un noyau N de masse M et de charge Ze se déplaçant tous les deux sur l'axe (Ox) . Dans l'état initial, le noyau est au repos et le proton est infiniment éloigné du noyau et a une vitesse $\vec{v}_0 = +v_0\vec{e}_x$.



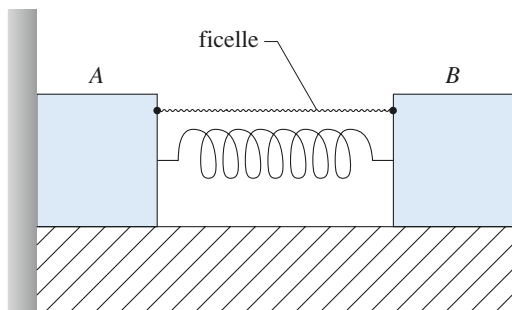
1. Déterminer la distance minimale d'approche du proton.
2. Quelle est la vitesse du proton, dans le référentiel fixe, quand il est le plus proche du noyau ?

Remarque : Les deux particules exercent l'une sur l'autre une force d'interaction répulsive de module $f = \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$, où r est leur distance mutuelle.

Conseil Utiliser la conservation de l'énergie du système {proton + noyau} dans le référentiel barycentrique. Ne pas oublier que le problème est unidimensionnel.

6 * Mouvements de blocs reliés par un ressort

Deux blocs A et B , de masse m , assimilables à des points matériels, sont reliés entre eux par un ressort de raideur k , de longueur à vide ℓ_v , et reposent sur une surface horizontale. Le ressort est comprimé par l'intermédiaire d'une ficelle reliant A et B (son allongement est $-\Delta\ell_0 < 0$). Initialement, A se trouve contre un mur vertical. À l'instant $t = 0$, la ficelle casse. Les mouvements de A et de B ont lieu sans frottements.



1. Déterminer la réaction du mur sur le bloc A à l'instant t , puis à l'instant t_1 pour lequel A se met en mouvement.
2. Déterminer la quantité de mouvement totale et la vitesse de G pour $t > t_1$.

3. Étudier le mouvement du système pour $t > t_1$. Déterminer en particulier la période des oscillations de l'ensemble autour du centre de masse.

4. Le point A viendra-t-il retoucher le mur ?

Conseils

- 1) Analyser brièvement ce qui se passe à l'instant où la ficelle casse. Que peut-on en déduire pour le point A ? Appliquer la relation fondamentale de la dynamique à B à l'instant $t = 0^+$ pour déterminer son accélération. En déduire celle du centre de masse, puis la réaction $\vec{R}$ du mur sur A . Pour déterminer t_1 , chercher l'instant pour lequel $\vec{R}$ s'annule pour la première fois.
- 2) Appliquer la théorème de la quantité de mouvement à l'ensemble.
- 3) Le mouvement de G se déduit de la question précédente. Pour étudier le mouvement de A et B autour de G , appliquer la relation fondamentale de la dynamique à chacun des deux points séparément et soustraire les deux équations obtenues.

7 Détermination du rapport des masses de la Terre et du Soleil à l'aide de la troisième loi de Kepler

1. Calculer la période de révolution d'un objet quasi ponctuel P de masse m gravitant à une distance r (sur une orbite circulaire) du centre d'un astre de masse $M \gg m$.

Exprimer le rapport $\frac{T^2}{r^3}$ en fonction de G et de M .

Calculer le rapport $\frac{M_T}{M_S}$ des masses de la Terre et du

Soleil. On donne :

- distance moyenne du Soleil à la Terre : $D_1 = 150 \cdot 10^6$ km ;
- distance moyenne de la Terre à la Lune : $D_2 = 384 \cdot 10^3$ km ;
- durée d'une révolution sidérale de la Lune : $T_2 = 27,25$ jours.

2. Reprendre le calcul précédent du rapport $\frac{T^2}{r^3}$ en ne négligeant plus m devant M . Donner la nouvelle valeur de $\frac{M_T}{M_S}$. Évaluer l'écart relatif que représente cette valeur par rapport à celle obtenue à la question 1).

Donnée : $M_T = 81 M_L$.

Conseils

1) Projeter la relation fondamentale de la dynamique appliquée au point P sur la normale au mouvement circulaire. En déduire la troisième loi de Kepler et l'appliquer au mouvement de la Terre autour du Soleil, puis à celui de la Lune autour de la Terre pour éliminer les grandeurs inconnues.

2) Reprendre la démarche précédente en étudiant maintenant le mouvement du mobile réduit.

8 ***Points de Lagrange

On étudie le mouvement d'une masse ponctuelle M , très inférieure à M_T et M_L , soumise à l'influence de la Terre et de la Lune. On cherche à déterminer les points où il faut la placer pour qu'elle reste immobile par rapport à ces derniers. On considérera le système Terre–Lune comme un système isolé en interaction gravitationnelle, à la distance $D = TL$.

1 • La particule se trouve hors de la droite définie par les centres de la Terre et de la Lune (notés T et L). Montrer que si L , T et M forment un triangle équilatéral, M est effectivement immobile par rapport au système Terre–Lune. Les deux points définis ainsi sont notés L_1 et L_2 .

2 • La particule est placée maintenant sur la droite TL . Montrer qu'il existe trois points L_3 , L_4 et L_5 pour lesquels la condition voulue est satisfaite.

3 • Quel est l'intérêt de ces positions d'équilibre ? On peut montrer que les points L_1 et L_2 sont des positions d'équilibre stable pour une masse ponctuelle évoluant sous l'action de deux astres de masse m_1 et m_2 si

$\frac{m_1}{m_2} \left(\text{ou } \frac{m_2}{m_1} \right)$ est supérieur à une constante de l'ordre de 25.

Citer des illustrations de ces résultats.

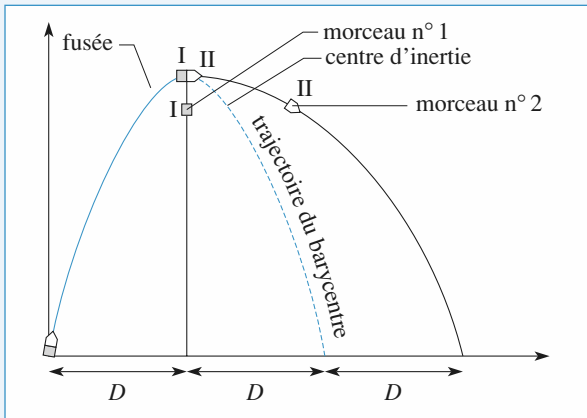
Conseils

1) Déterminer la vitesse de rotation ω_0 du système Terre–Lune, considéré comme un système isolé, autour de son centre de masse, par rapport au référentiel héliocentrique $\mathcal{R}_s$. Écrire ensuite la condition d'équilibre du point M dans le référentiel $\mathcal{R}$ tournant à la vitesse angulaire ω_0 par rapport à $\mathcal{R}_s$. Pour cela, on pourra effectuer un bilan des forces appliquées à M dans $\mathcal{R}$ et vérifier que, quand L , T et M forment un triangle équilatéral, le point M est immobile par rapport au système Terre–Lune. On pourra aussi raisonner à partir de l'énergie potentielle de M dans le référentiel $\mathcal{R}$. Il faut alors exprimer l'énergie potentielle $\mathcal{E}_p$ uniquement en fonction des distances TM et LM .

2) Exprimer $\mathcal{E}_p$ en fonction de $x = GM$, où G est le centre de masse du système Terre–Lune.

1 Une fusée en morceaux

Le système, constitué des deux morceaux de la fusée, est soumis à son seul poids. Le mouvement du centre de masse de l'ensemble prolonge la trajectoire parabolique de la fusée. Le centre de masse « retombe » donc à la distance $2D$ du point de départ. Il se trouve au milieu des deux morceaux de la fusée : le second morceau atterrit à la distance $3D$ du point de départ. Les trajectoires de la fusée et de ses morceaux sont représentées ci-dessous :



2 Mouvements de rotation et théorème de Kœnig

D'après le deuxième théorème de Kœnig :

$$\mathcal{E}_K = \mathcal{E}_K^* + \frac{1}{2}(m_1 + m_2)v_G^2.$$

Le mouvement de G dans le référentiel lié à O est un mouvement de rotation autour d'un axe fixe : $v_G = L\Omega$.

L'énergie cinétique barycentrique peut être calculée directement (le faire éventuellement), c'est aussi celle du mobile fictif en rotation sur un cercle de rayon ℓ autour de G à vitesse angulaire ω , soit :

$$\mathcal{E}_K^* = \frac{1}{2}\mu(l\omega)^2 \quad (\text{avec } \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}),$$

d'où, finalement :

$$\mathcal{E}_K = \frac{1}{2}\mu(l\omega)^2 + \frac{1}{2}(m_1 + m_2)(L\Omega)^2.$$

D'après le premier théorème de Kœnig,

$$\vec{L}_O = \vec{L}^* + (m_1 + m_2)\vec{OG} \wedge \vec{v}_G.$$

Comme pour l'énergie cinétique, le moment cinétique barycentrique peut être calculé pour M_1 et M_2 , ou bien écrit directement comme étant celui du mobile fictif :

$$\vec{L}^* = \mu \ell^2 \omega \vec{e}_z.$$

$$\text{Finalement : } \vec{L}_O = (\mu \ell^2 \omega + (m_1 + m_2)L^2\Omega)\vec{e}_z.$$

Remarque

L'énergie cinétique et le moment cinétique barycentriques s'expriment respectivement comme l'énergie cinétique et le moment cinétique en G d'un point matériel P de masse

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}, \text{ tel que } \vec{GP} = \vec{M_1 M_2}.$$

3 Plate-forme sur des rails

1 • Toutes les forces extérieures appliquées au système {plate-forme + passagers} sont verticales (le poids et la réaction du rail) : la composante selon (Ox) de la quantité de mouvement de l'ensemble se conserve.

a) Avant le saut : $\vec{p} = \vec{0}$. Après le saut :

$$\vec{p} = M\vec{v}_f + Nm(\vec{v} + \vec{v}_f) = ((M + Nm)v_f - Nm\vec{v})\vec{e}_x,$$

$$\text{d'où : } \vec{v}_f = \frac{-Nm}{M + Nm}v\vec{e}_x.$$

b) Avant le premier saut : $\vec{p}_1 = \vec{0}$. Après le premier saut :

$$\vec{p}_1 = (M + (N - 1)m)\vec{v}_1 + m(\vec{v} + \vec{v}_1)$$

($\vec{v}_1$ est la vitesse de la plate-forme après le premier saut),

$$\text{d'où : } \vec{v}_1 = -\frac{m}{M + Nm}\vec{v} = \frac{m}{M + Nm}v\vec{e}_x.$$

Le système considéré ensuite est constitué de la plate-forme et des passagers qui restent.

Avant le deuxième saut : $\vec{p}_2 = (M + (N - 1)m)\vec{v}_1$.

Après le deuxième saut :

$$\vec{p}_2 = (M + (N - 2)m)\vec{v}_2 + m(\vec{v} + \vec{v}_2),$$

$$\text{d'où : } \vec{v}_2 = \vec{v}_1 - \frac{m}{M + (N - 1)m}\vec{v}.$$

De même, avant le k^{e} saut (on considère comme système la plate-forme et les $N - (k - 1)$ passagers qui restent) :

$$\vec{p}_k = (M - (N - (k - 1))m)\vec{v}_{k-1}.$$

Après le k^{e} saut :

$$\vec{p}_k = (M - (N - k)m)\vec{v}_k + m(\vec{v} + \vec{v}_k),$$

$$\text{d'où : } \vec{v}_k = \vec{v}_{k-1} - \frac{m}{M + (N - (k - 1))m}\vec{v}.$$

Pour le dernier saut, on obtient :

$$\vec{v}_N = \vec{v}_{N-1} - \frac{m}{M + m}\vec{v} = \sum_{k=0}^{N-1} \frac{mv}{M + (N - k)m}\vec{e}_x = \vec{v}_f.$$

Chacun des N termes de la somme étant supérieur à $\frac{mv}{M + Nm}$, la vitesse finale de la plate-forme est ici plus grande que si les N personnes sautent en même temps.

2 • Le raisonnement est le même, seule change l'expression de la quantité de mouvement de la personne qui saute. Si elles sautent toutes en même temps, la conservation de la composante horizontale de la quantité de mouvement s'écrit $\vec{0} = M\vec{v}_f + Nm\vec{v}$ (la plate-forme est initialement immobile),

$$\text{d'où : } \vec{v}_f = -\frac{Nm}{M}\vec{v} = \frac{Nm}{M}\vec{v}_x.$$

Si elles sautent les unes après les autres :

- premier saut : $\vec{0} = (M + (N - 1)m)\vec{v}_1 + m\vec{v}$;

- deuxième saut :

$$(M + (N - 1)m)\vec{v}_1 = (M + (N - 2)m)\vec{v}_2 + m(\vec{v} + \vec{v}_1) ;$$

- k^{e} saut :

$$(M + (N - (k - 1)m)\vec{v}_{k-1} = (M + (N - k)m)\vec{v}_k + m(\vec{v} + \vec{v}_{k-1}) ;$$

- dernier saut : $(M + m)\vec{v}_{N-1} = M\vec{v}_N + m(\vec{v} + \vec{v}_{N-1})$.

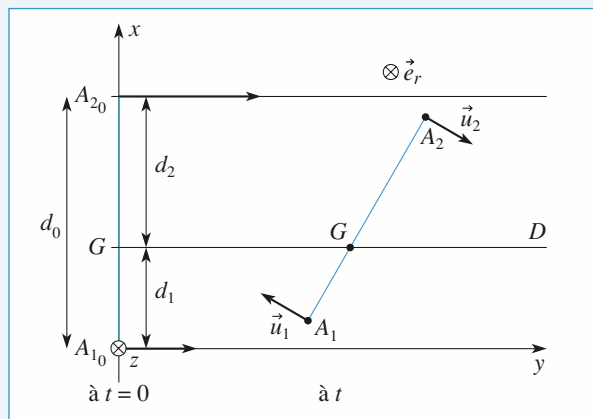
On en déduit l'expression de la vitesse finale de la plate-forme :

$$\vec{v}_N = \sum_{k=1}^N \frac{mv}{(M + (N - k)m)} \vec{e}_x = \vec{v}_f.$$

Dans ce cas, chaque terme de la somme est inférieur à $\frac{mv}{M}$,

la vitesse finale de la plate-forme est plus grande quand les N personnes sautent en même temps.

4 Patinage



1 • Il n'y a pas de frottements, donc toutes les forces extérieures appliquées au système des deux patineurs sont verticales, le mouvement a lieu dans un plan horizontal : la vitesse du centre de masse G est constante et vaut simplement :

$$\vec{v}_G = \frac{m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2}{m_1 + m_2}.$$

Sur le schéma, G se déplace à vitesse constante le long de la

droite d'équation $x_G = d_1 = \frac{m_2}{m_1 + m_2} d_0$.

Une fois accrochés, les deux patineurs restent à distance d_0 l'un de l'autre. La conservation du moment cinétique barycentrique :

$$\vec{L}^* = \vec{A_1A_2} \wedge \mu(\vec{V}_{A_2} - \vec{V}_{A_1}) = \mu d^2(t) \omega \vec{e}_z$$

où $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ est la masse du mobile fictif nous indique

que la vitesse de rotation ω de l'axe A_1A_2 est conservée. On peut la calculer à l'instant où les patineurs s'accrochent :

$$\omega = \omega_0 = \frac{v_2 - v_1}{d_0}.$$

Remarque

Cette valeur permet de vérifier la conservation de l'énergie, donc ici de l'énergie cinétique ($d = A_1A_2$ restant constante).

2 • Le système étant maintenant déformable, les forces intérieures travaillent. Le moment résultant des forces extérieures en G est toujours nul, et le moment cinétique barycentrique reste constant :

$$\vec{L}^* = \mu d^2(t) \omega(t) \vec{e}_z.$$

Donc : $d(t)^2 \omega(t) = d_0^2 \omega_0 = d_0(v_2 - v_1)$,

soit $\omega(t) = \frac{d_0(v_2 - v_1)}{d(t)^2}$. $\omega(t)$ augmente quand $d(t)$ diminue.

Le travail effectué par les deux patineurs est le travail des forces intérieures τ_{int} , d'après le théorème de l'énergie cinétique :

$$\tau_{\text{int}} = \Delta \mathcal{E}_K = \Delta \mathcal{E}_K^* = \frac{1}{2} \mu d^2(t) \omega^2(t) - \frac{1}{2} \mu d_0^2 \omega_0^2$$

En éliminant $\omega(t)$, on obtient :

$$\tau_{\text{int}} = \frac{1}{2} \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} (v_2 - v_1)^2 \left(\left(\frac{d_0}{d(t)} \right)^2 - 1 \right).$$

5 Interaction noyau-proton. Distance minimale d'approche

1 • L'énergie mécanique du système {proton + noyau}

dans le référentiel barycentrique s'écrit : $\mathcal{E}_M = \frac{1}{2} \mu \dot{x}^2 + \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 x}$,

où μ est la masse réduite du système, égale à $\frac{mM}{m+M}$ et $x = \overline{PN}$.

À l'instant initial, $\mathcal{E} = \frac{1}{2} \mu v_0^2$.

On en déduit $\frac{1}{2} \mu \dot{x}^2 + \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 x} = \frac{1}{2} \mu v_0^2$.

La distance minimale entre les deux particules est donc :

$$x_{\text{min}} = \frac{Ze^2}{2\pi\epsilon_0 \mu v_0^2} \quad (\text{quand } x \text{ est minimale, } \dot{x} = 0).$$